

## Mentions légales

### Ligne éditoriale :

*Risques, Études et Observation* (Riséo) est une revue doctrinale universitaire dédiée à la question des risques en droit. Elle publie à un rythme biannuel des articles variés articulés autour de la question du ou des risques. Rattachée au Centre européen de recherche sur les Risques, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (CERDACC) de l'Université de Haute-Alsace, elle est publiée en *open access*, téléchargeable en PDF sur le site [www.riseo.cerdacc.uha.fr](http://www.riseo.cerdacc.uha.fr) et diffusée sur la plateforme, Calaméo

### La rédaction :

Responsable scientifique : Dariusz PIATEK

Coordinatrice éditoriale : Nathalie ARBOUSSET

Editeur numérique : Université de Haute-Alsace

### Politique de publication :

Titre : Riséo

Sous-titre : Risques, études et observations

ISSN : 2110-5537

Périodicité : bi-annuelle, sous réserve de numéro exceptionnel

Type de support : électronique

Année de création : 2010

### Politique des droits d'auteurs et de diffusion :

Publication d'accès ouvert et de réutilisation « lire, télécharger, copier, transmettre, imprimer, chercher ou créer un lien vers un texte intégral ».

### Politique d'évaluation :

Les soumissions sont libres, à l'adresse suivante : [cerdacc.riseo@gmail.com](mailto:cerdacc.riseo@gmail.com) ou [dariusz.piatek@uha.fr](mailto:dariusz.piatek@uha.fr)

Les auteurs conservent leurs droits d'auteurs ; les articles ne font en conséquence l'objet d'aucune rémunération.

La sélection et éventuelles demandes de modifications sont opérées par le responsable scientifique. En cas de participation à la rubrique dossier, la sélection et éventuelles demandes de modification sont effectuées par les coordinateurs ou coordinatrices du dossier.

Les articles ne sont pas soumis à contraintes de signes. Il revient toutefois aux auteurs de respecter la charte graphique : Charte graphique.

Conformément aux règles de la déontologie scientifique, la revue condamne fermement toute pratique de plagiat et de falsification des données.

## Éditorial

Chers lecteurs,

Après une année très chargée d'événements au sein du CERDACC, j'ai le plaisir de remettre entre vos mains le numéro 2024-2 de notre revue *Riséo*.

Particulièrement fourni et diversifié, ce numéro vous fera d'abord revivre les échanges ayant eu lieu le 24 novembre 2023 à Colmar lors de la sixième édition des *Entretiens du Grillenbreit*. Organisé sous l'égide du CERDACC et du CRESAT, cet événement a pu réunir de nombreux universitaires et de praticiens qui ont pu mettre en relief les implications juridiques et politiques de l'eau en tant qu'élément essentiel du secteur nucléaire dans le contexte de la relance de l'industrie nucléaire, confrontée aux défis du changement climatique.

La rubrique *Varia* est d'abord marquée par des approches comparatistes.

Silvain Vernaz nous éclaire, à travers une analyse du droit pénal franco-suisse, sur les risques autorisés en matière non intentionnelle.

Tanhia Sylvie Raharimalala se livre à une étude portant sur l'appréhension de l'inceste par le droit malgache

Justin Malundama Mbongo nous fournit une étude concernant la protection de l'environnement chez les peuples autochtones de la République démocratique du Congo.

Dans un autre registre, Thierry de Larochelambert aborde une question aussi technique que juridique, celle des risques liés au vieillissement des centrales nucléaires, exposés au danger de rupture des cuves accidentelle.

Bonne lecture !

Dariusz Piatek  
Directeur de publication  
Maître de conférences à l'Université de Haute-Alsace  
CERDACC (UR 3992)



## Sommaire

|                                                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>PARTIE I : Les 6<sup>èmes</sup> Entretiens du Grillenbreit .....</b>                                      | <b>5</b>   |
| <b>L'eau et le nucléaire. Une approche juridique et sociopolitique</b>                                       |            |
| Thomas Schellenberger, Teva Meyer.....                                                                       | 6          |
| <b>Construire un laboratoire de suivi de la radioactivité dans l'océan.</b>                                  |            |
| <b>Le cas polynésien pendant les essais nucléaires dans l'atmosphère (1966-1974)</b>                         |            |
| Benjamin Furst .....                                                                                         | 8          |
| <b>Statistiques annuelles des prélèvements et des consommations d'eau des centrales nucléaires en France</b> |            |
| Ilyas Hanine .....                                                                                           | 19         |
| <b>Les infractions pénales en matière de pollution de l'eau par les activités nucléaires</b>                 |            |
| Véronique Jaworski.....                                                                                      | 37         |
| <b>L'eau, talon d'Achille du nucléaire ?</b>                                                                 |            |
| Marc Léger .....                                                                                             | 48         |
| <b>L'interdiction de l'immersion en mer des déchets radioactifs</b>                                          |            |
| Nicolas Pauthe .....                                                                                         | 65         |
| <b>Prélèvements et rejets aqueux des centrales nucléaires</b>                                                |            |
| Camille Perier .....                                                                                         | 84         |
| <b>L'appréhension de la pollution fluviale transfrontière par le droit international</b>                     |            |
| Claire Portier .....                                                                                         | 92         |
| <b>PARTIE II : VARIA .....</b>                                                                               | <b>112</b> |
| <b>La nécessaire reconnaissance d'un risque autorisé en matière non intentionnelle</b>                       |            |
| Silvain Vernaz.....                                                                                          | 113        |
| <b>Réflexions sur l'appréhension de l'inceste par le droit pénal malgache</b>                                |            |
| Tahina Sylvie Raharimalala .....                                                                             | 133        |
| <b>Étude des risques de rupture de cuves nucléaires irradiées âgées</b>                                      |            |
| Thierry de Larochelambert .....                                                                              | 149        |
| <b>La protection de l'environnement auprès de peuples autochtones en RDC</b>                                 |            |
| Justin Malundama Mbongo .....                                                                                | 175        |

# Statistiques annuelles des prélèvements et des consommations d'eau des centrales nucléaires en France

Ilyas HANINE

ex-Responsable des études de la Société française d'énergie nucléaire

**Résumé :** Cet article est issu de travaux menés au sein de la Société française d'énergie nucléaire sur la base des déclarations de prélèvements et de consommations d'eau mensuelles des centrales nucléaires au pas annuel. Ces données sont croisées avec celles de débit des stations hydrométriques les plus proches afin de calculer un indicateur d'empreinte des installations, c'est-à-dire le pourcentage que représente leur consommation d'eau par rapport au débit du cours d'eau. Les résultats présentés ici portent sur les années 2022 et 2023 (et pour partie 2021). Au niveau national, 30 réacteurs sur 54 fonctionnent avec des aéroréfrigérants (circuit fermé) et consomment ainsi de l'eau douce par évaporation, de l'ordre de 1 m<sup>3</sup>/s par CNPE en moyenne annuelle tous paliers confondus. Les variations de consommation suivent les variations de production d'électricité des réacteurs, avec une nette corrélation de l'ordre de 2 m<sup>3</sup> d'eau consommée/MWh d'électricité produite. En termes d'empreintes, à l'échelle annuelle, sur l'ensemble des bassins versants, la moyenne du débit de consommation de l'eau représente 1 % du débit du milieu duquel est prélevé cette eau consommée. La consommation des autres réacteurs (circuit ouvert) est nulle au premier ordre, hors phénomène d'évaporation forcée sur lequel nous revenons. Au total, 97 % de l'eau douce prélevée par les CNPE a été restituée au milieu d'origine. La part de l'eau consommée, évaporée par les tours de refroidissement, est de l'ordre de 300 à 400 millions de m<sup>3</sup> d'eau, soit entre 7 et 12 % des consommations totales françaises d'eau douce.

**Mots-clés :** prélèvements d'eau ; consommation d'eau ; nucléaire ; environnement ; évaporation ; analyses statistiques

**Abstract:** This article is the result of work conducted by the Société française d'énergie nucléaire (French Nuclear Energy Society), based on declarations of monthly water withdrawals and consumptions by nuclear power plants on an annual basis. These data are cross-referenced with flow data from the nearest hydrometric stations to calculate a plant footprint indicator, i.e. the percentage of water consumption in relation to river flow. The results presented here cover the years 2022 and 2023 (and, partly, 2021). At national level, 30 of the 54 reactors operate with closed-circuit air coolers, consuming freshwater through evaporation - an annual average of around 1 m<sup>3</sup>/s per plant. Variations in consumption follow variations in reactor electricity production, with a clear correlation of around 2 m<sup>3</sup> of water consumed/MWh of electricity produced. In terms of footprints, on an annual scale, over all the catchment areas, the average water consumption flow represents around 1% of the flow of the medium from which the water consumed is taken. Consumption by other reactors (open circuit) is zero to first order, excluding the phenomenon of forced evaporation which is subject of discussion in the article. In all, 97% of the fresh water withdrawn by the nuclear power plants was returned to the original environment. The proportion of water consumed that is evaporated by cooling towers is in the order of 300 to 400 million m<sup>3</sup> of water, or between 7 and 12% of total French freshwater consumption.

**Keywords:** water consumption; water withdrawal; nuclear; environment; evaporation; statistical analysis

## I) Introduction

Pour produire de l'électricité, les réacteurs nucléaires nécessitent d'être refroidis via des prélèvements d'eau assurés depuis l'environnement voisin de la centrale (mer, cours d'eau : fleuves et rivières). Ces prélèvements sont encadrés par des textes juridiques et font l'objet de contrôles stricts, notamment pour les centrales situées en bord de cours d'eau. L'eau douce prélevée est globalement restituée en quasi-totalité (97 % pour la moyenne de l'ensemble du parc électronucléaire français) à l'environnement. La différence, ou prélèvement net, ou

encore consommation, concerne la portion d'eau évaporée dans les aéroréfrigérants, qui équipent certains réacteurs en bord de cours d'eau. Elle est comptabilisée dans les consommations d'eau douce nationales.

D'emblée, nous attirons l'attention du lecteur sur le fait que cette synthèse se base sur des données brutes de prélèvements et de consommations d'eau des centres nucléaires de production d'électricité (CNPE) ne pouvant être directement comparées entre elles sans une analyse approfondie des conditions d'exploitation des sites. En effet, les volumes mensuels comme annuels peuvent varier en fonction de la production réelle d'un site, des événements d'exploitation, des maintenances ou travaux programmés ou encore des conditions environnementales, lesquelles varient entre les bassins versants et au sein même de ceux-là. La bonne compréhension des données nécessite une analyse multifactorielle de l'ensemble de ces paramètres pour les 18 CNPE du parc EDF. Par ailleurs, les prélèvements pour le refroidissement des CNPE sont suivis depuis leur mise en service et permettent de détecter toute anomalie. Ces précautions prises, nous pouvons maintenant exposer les éléments qui motivent ce travail.

L'eau est un élément essentiel à l'équilibre des écosystèmes. Son utilisation est aussi indispensable à la pérennité des sociétés humaines que ce soit pour la consommation directe d'eau potable, l'agriculture, les activités manufacturières et la production d'électricité. Quand on en vient à parler d'eau consommée à des fins de production d'énergie, électrique en l'espèce, il vaut mieux éviter de raisonner *in abstracto* et bien se rapporter aux services rendus par l'électricité, éventuellement pondérés de leur distribution d'accès plus ou moins équitable dans la population. Cette mise en balance se réduit difficilement à une pratique économiciste qui réduirait la décision à un calcul formel mené à son terme final. Bien plutôt, ce qu'il faut en la matière, c'est la constitution d'un Public au sens plein que lui donne J. Dewey dans *Le public et ses problèmes*, un ensemble d'individus affectés ensemble par un certain nombre d'effets générés par une activité tierce – les économistes parleront d'externalités donnant par là la prime aux phénomènes des phénomènes sanctionnés par les institutions économiques. C'est à la constitution d'un Public sur ce qu'il faut bien reconnaître pragmatiquement<sup>1</sup> comme « un problème » – à savoir l'usage de l'eau par les centrales nucléaires – mais aussi, là encore il faut le reconnaître, à une mise en sens<sup>2</sup> de ce matériau brut que sont les données de prélèvements et consommations d'eau des centrales, que ce travail de synthèse entend apporter une modeste contribution. En bref, afin de nourrir et éclairer les questions en jeu sous un certain jour, afin aussi d'ouvrir la discussion à des approches critiques, plus fines dans l'analyse.

L'objet officiel de la Société française d'énergie nucléaire (Sfen) est de « permettre aux esprits curieux de partager de nouvelles idées sur l'énergie nucléaire » en partageant un contenu reconnu solide techniquement et scientifiquement dans la perspective de porter sous un jour favorable l'énergie nucléaire dans l'espace public. L'été particulièrement chaud et sec de l'été 2022<sup>3</sup>, ayant conduit à des modulations de puissance exceptionnelles sur le parc français, était pour la Sfen une invitation quasi-obligatoire à s'exprimer sur le sujet en versant à un débat déjà très agité des éléments factuels, nus, permettant au moins d'ancrer la discussion sur une terre commune. 2022 a notamment été marquée par la publication en avril d'un « Plan

---

<sup>1</sup>Simplement en constatant que le sujet existe de façon récurrente et est porté par de multiples acteurs.

<sup>2</sup>Via la notion d'empreinte notamment.

<sup>3</sup>Météo France « Changement climatique : l'été 2022 et ses extrêmes météorologiques pourraient être la norme après 2050 » 30/08/2022.

d'action pour une gestion résiliente et concertée de l'eau », baptisé « Plan Eau ». Ce plan engage l'ensemble des acteurs privés et publics concernés pour organiser une sobriété d'usage, optimiser la disponibilité de la ressource, et préserver la qualité de l'eau et les écosystèmes associés<sup>4</sup>.

La question de la consommation d'eau des réacteurs nucléaires a pris au printemps 2023 une place particulièrement importante dans le débat public avec deux angles distincts : l'enjeu national de l'adaptation et de la résilience de notre système électrique au changement climatique, et celui, local, de la répartition de l'eau entre les différents usagers. Or, de vives discussions ont jalonné la mise à jour de la série de données sur l'estimation de la consommation d'eau douce en France en mars 2023. Au-delà des sphères expertes, un accès facile et rapide à une base de données fine et construite sur des sources consolidées et publiques n'était clairement pas assuré. Ici réside donc le premier objectif pratique de ce travail. Il s'agit en outre de clarifier les différentes notions qui peuvent prêter à confusion, comme la distinction entre prélèvement et consommation ou celle entre circuit ouvert et circuit fermé. Cette étude permet aussi de visualiser la consommation d'eau des centrales nucléaires, à la bonne maille, qui est la maille locale. C'est en effet au niveau des bassins versants que se posent les questions d'impact sur les écosystèmes ainsi que celles de la répartition de l'eau entre les différents usages.

L'année écoulée marque un contexte où les conditions d'exploitation des centrales en France ont été beaucoup moins contraintes que lors de la période 2021-2023. Les conditions hydrologiques en débit ont été majoritairement supérieures à la normale cet été, à l'exception du pourtour méditerranéen et de la Bretagne. Elles ont permis un fonctionnement des réacteurs<sup>5</sup> dans le cadre de leur réglementation, le CNPE de Golfech ayant dû toutefois fonctionner les 2 et 3 août dans le cadre des prescriptions en conditions climatiques dites « exceptionnelles » (avec requis RTE) de son arrêté réglementaire. La Loire, le Rhône et leurs affluents ont présenté des débits proches des normales de saison<sup>6</sup> (DREAL).

Une vision des faits plus globale nous rappelle qu'aussi bien au temps court, qu'au temps long, l'eau est un sujet majeur. Au temps court, une hausse des températures mondiales à +1,5 °C par rapport à l'ère préindustrielle (1850-1900) est d'ores et déjà une réalité comme l'illustrent les moyennes sur la période juillet 2023-juin 2024. Au niveau national, l'été 2024 est à +1,8°C par rapport aux étés des années 70. Comme l'établit le 6<sup>ème</sup> rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), le réchauffement de l'atmosphère impacte négativement aussi bien la thermie que le débit des cours d'eau. Au temps long, selon le BRGM<sup>7</sup>, en France, un été sur trois entre 2020 et 2050 connaîtra une sécheresse comparable à celle de 2003, la plus forte jamais enregistrée, puis un été sur deux entre 2050 et 2080, et deux années sur trois entre 2080 et 2100<sup>8</sup>.

Nous l'avons évoqué plus haut, les enjeux afférents au fonctionnement des centrales nucléaires en France sous changement climatique sont de deux ordres, national et local. Au

---

<sup>4</sup>[www.ecologie.gouv.fr/plan-action-gestion-resiliente-etconcertee-eau](http://www.ecologie.gouv.fr/plan-action-gestion-resiliente-etconcertee-eau).

<sup>5</sup>EauFrance, bulletins nationaux de situation hydrologique de mai-août 2024.

<sup>6</sup>DREAL Pays de la Loire et Auvergne-Rhône-Alpes : bulletins de situation hydrologique.

<sup>7</sup>BRGM, Étude de la CCR et de Météo France 2018 citée par Cour des comptes « Sols argileux et catastrophes naturelles » (février 2022).

<sup>8</sup>Sénat, « Pour une approche systémique de l'adaptation des centrales nucléaires au changement climatique » (Rapport d'information du 21 mars 2023).

niveau national, ils portent sur l'adaptation et la résilience de ces infrastructures essentielles pour la sécurité d'approvisionnement du réseau électrique. EDF mène depuis plusieurs années déjà un plan d'adaptation de son parc afin d'anticiper les effets du changement climatique sur la sécurité des installations et la production d'électricité. Le sujet est d'autant plus complexe que les projections d'hydrologie pour la plaque d'Europe centrale et de l'Ouest recensées dans la littérature académique par le GIEC présentent un niveau de confiance moyen<sup>9</sup>. L'ASN a confirmé en audition qu'il existe « peu d'études fiables sur l'évolution du débit des cours d'eau sur plusieurs décennies ».

Au niveau local, les enjeux portent sur la répartition de l'eau entre les différents usages. Au niveau prospectif, des études existent ou sont à venir. Citons par exemple une étude diagnostique des prélèvements nets pour l'ensemble des activités anthropiques sur le bassin du Rhône, commanditée par l'Agence de l'eau du bassin. L'étude mettait notamment en perspective les besoins des CNPE du Rhône relativement aux autres activités : de l'ordre de 2,5 % de la consommation d'eau à l'échelle annuelle. En termes de gouvernance, chaque bassin dispose d'une agence de l'eau, établissement public qui agit pour concilier dans le bassin la gestion de l'eau avec le développement économique et le respect de l'environnement, et qui est le principal organe de financement de la politique de l'eau. Il existe un comité par bassin, assimilable à un parlement local de l'eau. Ce comité arrête les grandes orientations dans le cadre des politiques nationales et européennes de l'eau. Il est composé d'une représentation large de toutes les catégories d'acteurs de l'eau : élus des collectivités, représentants de l'État et bien sûr des représentants des usagers de l'eau (industriels, agriculteurs, associations de défense de l'environnement, de pêche, de consommateurs...). Les producteurs d'électricité hydraulique et nucléaire sont représentés en comité de bassin dans le collège des usagers économiques via l'Union française de l'électricité. Des procédures de consultation du public sont aussi organisées.

Du point de vue de l'industriel, s'ajoute la variable économique en lien avec le futur mix énergétique (dont la croissance des ENR, des interconnexions transfrontalières et des moyens de stockage d'électricité). En tout état de cause, les solutions adoptées pour le nucléaire seront le résultat d'arbitrages locaux concertés avec les parties prenantes et tenant compte des trajectoires hydrologiques « site par site ». En ce qui concerne le « nouveau nucléaire », la question de l'adaptation est prise en compte dès la phase de conception. On notera que les deux premières paires d'EPR2 doivent être construites en bord de mer, et n'auront donc pas d'impact sur la consommation d'eau douce.

Toutes choses égales par ailleurs, un circuit ouvert consomme bien moins d'eau qu'un circuit fermé (même en tenant compte du phénomène d'évaporation forcée sur lequel nous reviendrons plus avant infra). Il prélève beaucoup plus d'eau dans l'environnement et engendre une élévation de température plus importante entre l'amont et l'aval. A contrario, il ne rejette pas de produits chimiques pour lutter contre l'entartrage et le développement bactériologique dans les tours aéroréfrigérantes des circuits fermés. Ces seuls éléments suffisent pour conclure que la décision du mode refroidissement n'est pas systématique : cette décision est multifactorielle et en particulier propre à chaque installation et au bassin versant attenant.

---

<sup>9</sup>IPCC, sixth assessment report, Working Group I – The Physical Science Basis, Regional fact sheet – Europe.

## II) Remarques méthodologiques

Deux sources d'information ont servi à établir les résultats présentés dans cet article : d'une part des données exploitant ; d'autre part des données hydrométriques issues du service public de l'eau en France.

| Tableau récapitulatif des sources de données des indicateurs présents dans le rapport |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prélèvement mensuel                                                                   | Volumes issus des rapports environnementaux. Source : EDF                                                                                                       |
| Consommation mensuelle                                                                | Volumes issus des rapports environnementaux ou, à défaut, par soustraction des données de prélèvements avec les données de restitution. Source : EDF            |
| Débit cours d'eau                                                                     | Moyenne mensuelle des débits instantanés mesurés à la station hydrométrique la plus proche du CNPE. Les stations sont figurées sur la carte. Source : Eaufrance |
| Production d'électricité                                                              | Source : EDF ou base de données AIEA (PRIS)                                                                                                                     |
| Par CNPE, débit fictif de prélèvement, de consommation, et de restitution             | Prélèvement, consommation, et restitution mensuels rapportés aux nombres de secondes dans le mois.                                                              |
| Empreinte                                                                             | Débit de consommation du CNPE rapporté au débit du cours d'eau                                                                                                  |
| Coefficient de consommation                                                           | Rapport entre la consommation mensuelle d'eau du CNPE et ses prélèvements mensuels                                                                              |

Les données CNPE (prélèvements, production d'électricité, etc.) proviennent essentiellement des rapports environnementaux annuels relatifs aux installations nucléaires (au titre de l'article 4.4.4 de l'arrêté du 7 février 2012). Ces rapports sont fournis sur les sites internet des centrales hébergés sur le site institutionnel d'EDF. Les données de production proviennent d'EDF. La base de données PRIS de l'AIEA sert à compléter les données manquantes le cas échéant.

Les données de débit des cours d'eau sont tirées de la base de données hydrométriques<sup>10</sup>. Les stations sont précisées pour chaque CNPE. Les stations hydrométriques ont été choisies en accord avec la réglementation<sup>11</sup> ou à défaut de données (par exemple sur Ternay pour Saint Alban), la station en amont la plus proche.

Les débits des cours d'eau sont moyennés au pas mensuel, avec toutes les limites que cela pose, notamment pour les études des écosystèmes pour lesquelles on utilise des débits journaliers. En outre, pour certains CNPE, la station peut se trouver très en amont ou en aval du lieu de prélèvement. La résolution spatiale est également un facteur limitant dans ce cas. La Sfen s'est assurée de disposer de la meilleure mesure possible et de se conformer, le cas échéant, à la réglementation pour la définition des stations hydrométriques.

<sup>10</sup>[www.hydro.eaufrance.fr/rechercher/entites-hydrometriques](http://www.hydro.eaufrance.fr/rechercher/entites-hydrometriques).

<sup>11</sup>(BRLi, 2023c) mission 3, p. 67, note de bas de page n°3.



On ne tient compte que des restitutions liées aux eaux de refroidissement (>99 % des restitutions). Pour l'eau consommée, on néglige les consommations des postes d'eau à usage industriel et à usage domestique (< 1 % des consommations). Les prélèvements en nappe, liés à l'approvisionnement en eau potable ou les puits d'appoint ultime, ne représentent qu'une part infime du bilan en eau<sup>12</sup>. Pour cette raison, et parce que le périmètre retenu reste celui des prélèvements et consommations liés au refroidissement des CNPE, les bilans des prélèvements en nappe ne sont pas restitués ici. Les données sont consultables dans les rapports environnementaux des CNPE.

L'eau consommée correspond à la différence entre eau prélevée et eau restituée. Par « restituée », il faut comprendre une proximité spatiale et temporelle entre le lieu et l'instant de prélèvement de l'eau depuis le milieu, et le lieu et l'instant de restitution de l'eau à son milieu d'origine. Autrement dit, on prélève et on restitue au même milieu, immédiatement après que l'eau est passée dans le circuit de refroidissement. L'eau consommée est extraite définitivement du milieu vers l'atmosphère via les tours aéroréfrigérantes. On peut parler aussi de prélèvements nets à la place de consommation. En particulier, l'eau consommée à l'aval des CNPE en circuit ouvert liée au phénomène d'évaporation forcée n'est pas prise en compte dans les statistiques officielles et, à ce titre, les données disponibles dans la littérature ne sont pas retenues ici.

Pour la définition de l'empreinte de chaque CNPE, nous nous basons sur la définition donnée dans l'« étude Rhône »<sup>13</sup> soit le rapport en pourcentage « *de l'ensemble des influences anthropiques situées en amont du point considéré sur le débit naturel moyen sur une période donnée au droit du point considéré. Cette empreinte représente la part de la ressource mobilisée et traduit le niveau de pression qu'ils exercent sur le fleuve* ». Ici l'influence anthropique étudiée est bien sûr pour l'essentiel le prélèvement et la restitution d'eau par l'installation. Le débit de référence correspond à la moyenne mensuelle.

Enfin, il faut remarquer qu'en France, il est inexact de parler de « débit naturel », en ne tenant pas compte de l'action de l'homme sur le milieu. En effet, les grands cours d'eau du territoire présentent des aménagements, qui visent par exemple pour les grands ouvrages, à lisser les effets des crues ou à assurer du soutien d'étiage (grands réservoirs comme Villerest sur la Loire). Les usages sur l'ensemble des cours d'eau sont soumis au code de l'environnement, et dans le respect du cadre imposé par cette réglementation des mesures de gestion sont prises au cas par cas en concertation entre les différents usagers, en fonction de leurs enjeux (alimentation en eau potable, etc...). En bref, le « grand cycle de l'eau » est modifié par les actions humaines pour limiter l'impact des crues et des étiages. Autant ces actions humaines ont un impact très limité sur les débits en période de crue, autant ils permettent le maintien d'un soutien d'étiage pour l'ensemble des usages de l'eau dont la production électronucléaire.

---

<sup>12</sup>Par exemple en 2023, le CNPE du Cruas a prélevé 161 milliers de m<sup>3</sup> d'eau dans la nappe, à comparer au 425 Mm<sup>3</sup> d'eau prélevés dans le Rhône pour le refroidissement.

<sup>13</sup>Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse « Etude de l'hydrologie du fleuve Rhône sous changement climatique », Mars 2023.

### III) Synthèse des résultats

#### A) Bilan national

Le parc nucléaire actuellement en exploitation en France compte 56 réacteurs à eau sous pression (REP) sur 18 sites de centrales nucléaires aussi CNPE. Chaque site compte de 2 à 6 réacteurs, ou « tranche ». Les prélèvements d'eau sont réalisés en majeure partie pour assurer le refroidissement de l'eau du circuit secondaire. Par conception, ce refroidissement fonctionne soit en circuit ouvert, soit en circuit fermé.

En circuit ouvert, le système prélève l'eau dans l'environnement et lui fait parcourir l'intérieur des tubes d'un condenseur. L'eau s'échauffe au contact des tubes puis retourne en totalité directement au milieu aquatique, à une température plus élevée (passage unique). Un tel système a une consommation d'eau quasiment négligeable, mais l'énergie thermique extraite du condenseur est intégralement transférée au milieu aquatique, avec une augmentation de température de quelques degrés entre la prise d'eau et l'eau restituée. Cette élévation est à l'origine du phénomène d'évaporation forcée en aval du CNPE, générateur de consommations non comptabilisées dans les statistiques officielles (cf. encadré afférent ci-dessous). En France, 26 réacteurs fonctionnent en circuit ouvert : les 18 réacteurs construits en bord de mer<sup>14</sup>, et 8 des 14 réacteurs construits sur le Rhône (le fleuve français qui a le débit le plus élevé). Le tableau ci-dessous, tiré du rapport EDF « Centrales Nucléaires et Environnement » (2020), fournit les ordres de grandeur des débits de fonctionnement pour le refroidissement des différents réacteurs.

En circuit fermé<sup>15</sup>, l'eau prélevée dans un fleuve à débit plus faible ou dans une rivière, se réchauffe dans le condenseur puis est refroidie par un courant d'air dans une tour de refroidissement (dite aéroréfrigérante). Une partie de l'eau s'évapore dans l'atmosphère (panache de vapeur d'eau) et l'énergie thermique est cédée en quasi-totalité à l'atmosphère. L'autre partie retourne au condenseur, avec un appoint d'eau prélevée dans le milieu<sup>16</sup>. Les tours aéroréfrigérantes permettent à la fois de réduire la quantité d'eau prélevée et la température de l'eau restituée. Suivant le même intérêt didactique, on reprend ci-dessous le même tableau pour les circuits fermés.

Le choix entre circuit ouvert et circuit fermé est décidé lors de la construction sur la base de facteurs économiques (CAPEX d'un aéroréfrigérant par exemple), techniques et des facteurs hydroécologiques du milieu. Toutes choses égales par ailleurs, un circuit ouvert consomme bien moins d'eau qu'un circuit fermé, mais ses prélèvements sont plus importants et l'élévation de température entre l'amont et l'aval l'est également.

---

<sup>14</sup>Le CNPE du Bugey est inclus dans les centrales en bord de mer, même si sa réglementation thermique est alignée sur celle des fleuves.

<sup>15</sup>Certains experts préfèrent parler de circuit semi-fermé, appellation plus exacte.

<sup>16</sup>Le circuit fait aussi l'objet d'une purge continue par laquelle une faible partie de l'énergie thermique est transférée au cours d'eau.



Figure 1 : Carte géographique des réacteurs nucléaires en exploitation en France et des stations hydrométriques utilisées dans l'analyse (Sfen)

Les figures 2 et 3 dressent le bilan pour l'ensemble des CNPE en France en 2022 et 2023. Pour les prélèvements d'eau douce, le bilan pour 2021 se monte à 13 milliards de m<sup>3</sup> d'eau prélevée dont 97 % sont restitués au cours d'eau – ce bilan inclut, rappelons-le, les réacteurs fonctionnant en circuit ouvert et ceux en circuit fermé. Environ 3% de l'eau prélevée a été consommée, soit 410 millions de m<sup>3</sup> d'eau. Le ministère de l'Écologie a remis à jour en avril 2023<sup>17</sup>, à l'occasion de la publication du « Plan Eau », l'ensemble des données métropolitaines sur la disponibilité de la ressource en eau, les prélèvements et les consommations. Nous rappelons dans le paragraphe ci-dessous ces données les plus à jour disponibles.

La « ressource » en eau douce se trouve dans les eaux de surface (cours d'eau, lacs) et dans les nappes d'eau souterraines et représente un volume moyen de près de 208 milliards de m<sup>3</sup>, lequel se renouvelle année après année, grâce aux ressources apportées à la fois par les précipitations et par les fleuves et rivières arrivant des territoires voisins (moyenne 1990-2019). En moyenne, entre 2010 et 2019, l'eau prélevée en France métropolitaine est estimée

<sup>17</sup>[www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lesprelevements-deau-douce-principaux-usages-en-2020-etevolution-depuis-25-ans-en-france](http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lesprelevements-deau-douce-principaux-usages-en-2020-etevolution-depuis-25-ans-en-france).

à 27,6 milliards de m<sup>3</sup>, et le volume annuel d'eau consommée est estimé à 4,1 milliards de m<sup>3</sup> (soit environ 15 % des 27,6 milliards de m<sup>3</sup> d'eau prélevée, hors alimentation des canaux) qui représente 64 m<sup>3</sup>/habitant. L'agriculture est la première activité consommatrice d'eau avec 58 % du total, devant l'eau potable (26 %), le refroidissement des centrales électriques (12 %), et les usages industriels (4 %). Cette répartition est variable selon les bassins.

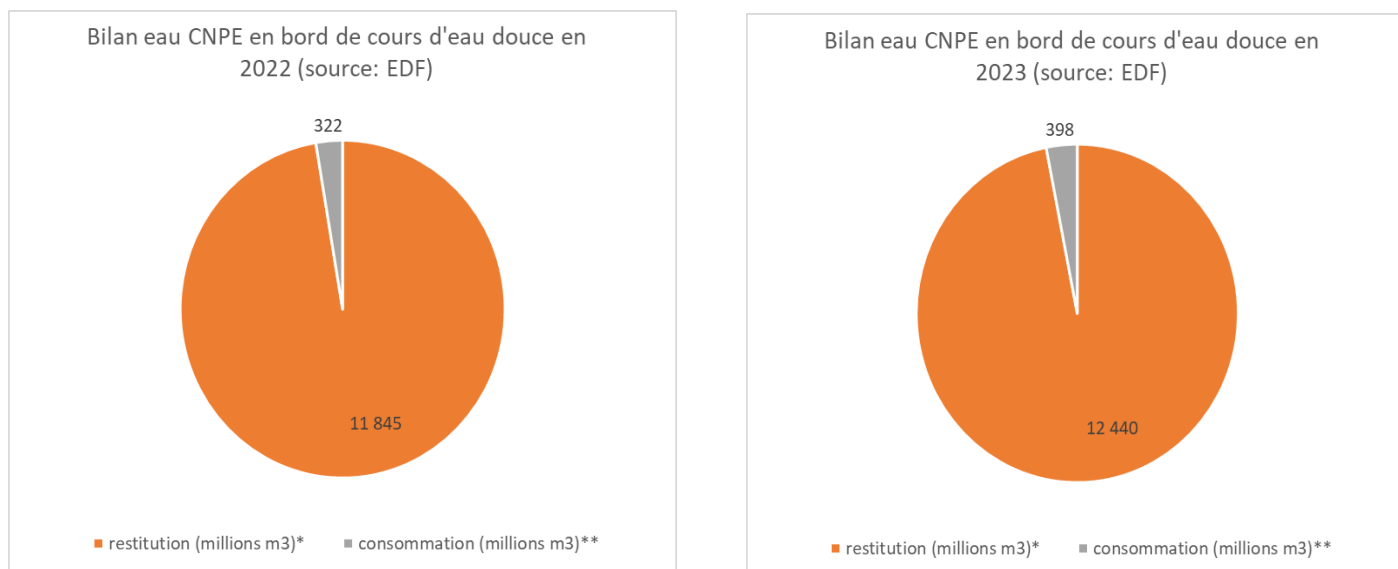
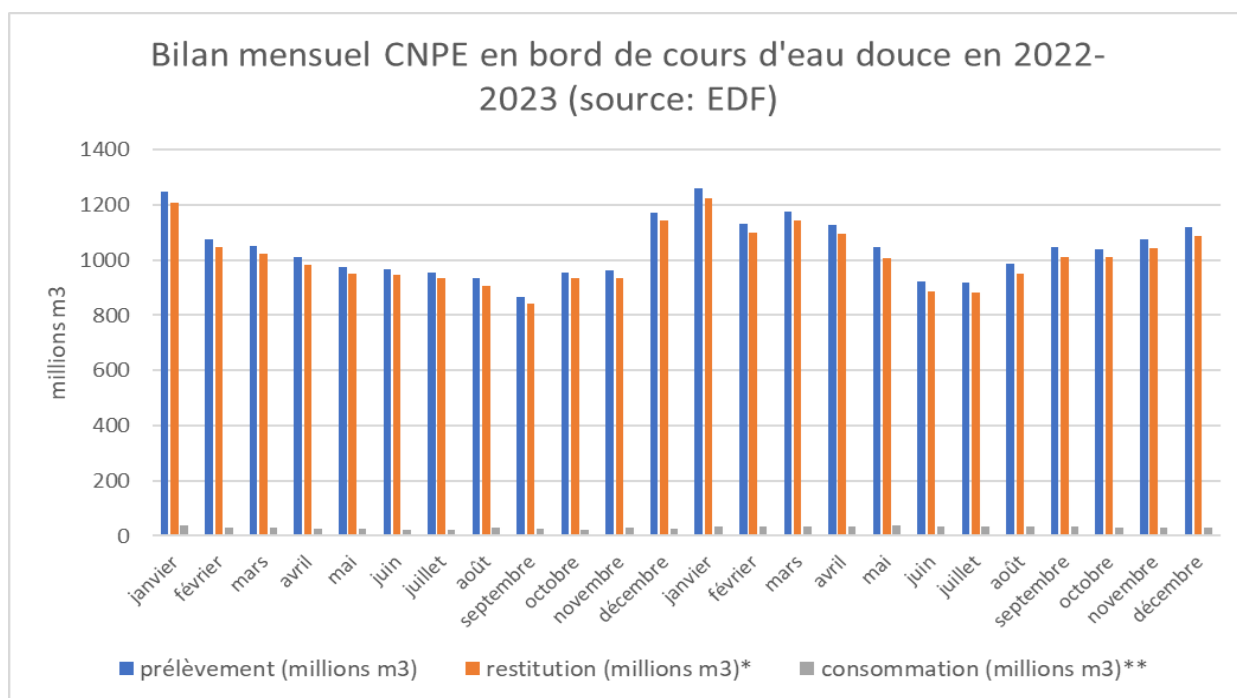


Figure 2 (à gauche) / Figure 3 (à droite) : Bilans annuels

En termes de bilan annuel, les volumes consommés et prélevés sont inférieurs aux normales pour l'année 2022, dû à une production électrique historiquement basse, et dans une moindre mesure pour l'année 2023 (figure 2 et 3 ci-dessus). Entre 12 et 13 milliards de m<sup>3</sup> d'eau sont prélevés par les CNPE chaque année, dont environ 400 millions sont consommés. Les bilans relatifs donc restent identiques et cohérents avec les années précédentes : environ 3 % de l'eau douce prélevée est consommée par les CNPE en France.



*Figure 4 : Bilan mensuel 2022-2023*

Au pas mensuel (figure 4), on observe bien une saisonnalité spécifique, là où le profil mensuel de l'année 2021 ne présentait pas de saisonnalité particulière<sup>18</sup>. Nous expliquons ceci par le profil de production singulier de cette année pour le parc français (cf. figure 5 ci-dessous) : un profil plat. Or, la modulation estivale du parc (période de moindre consommation qui est donc privilégiée pour les arrêts pour rechargement et maintenance) se matérialise par un creux de production en été – période durant laquelle la disponibilité de l'eau peut devenir critique – avec des baisses pouvant atteindre jusqu'à 40 % en 2022 entre hiver et été<sup>19</sup>. L'été 2022 a en effet été marqué par le cumul d'une modulation de charge prévue - maintenance estivale, Grand Carénage, et fortuite - incident générique de corrosions sous contraintes, et la situation caniculaire ayant conduit à des limitations de puissance de réacteurs.

<sup>18</sup>Sfen, « Combien d'eau consomment les centrales nucléaires ? – Observatoire par site », édition 2023 (p.19).

<sup>19</sup>EDF, Bilan du fonctionnement des centrales nucléaires du Blayais, de Saint Alban-Saint-Maurice, de Golfech, du Tricastin et du Bugey pendant la période estivale 2022.

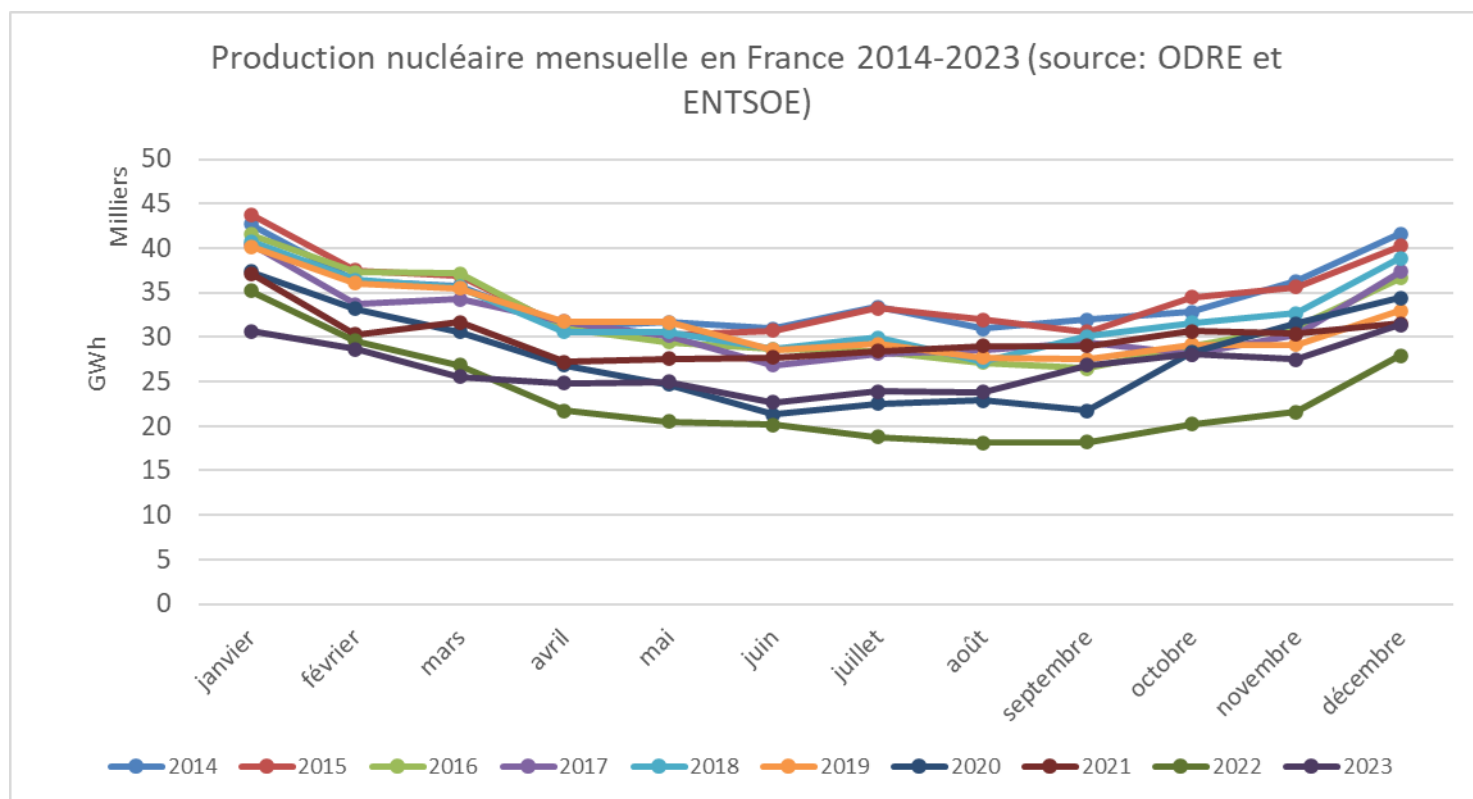


Figure 5 : production nucléaire mensuelle

## B) Les installations du cycle

L'eau est également nécessaire pour les procédés des différentes usines Orano du cycle du combustible : la Hague, Tricastin et Malvési.

Le site Orano de La Hague est une installation industrielle dédiée au traitement et au recyclage des combustibles nucléaires usés provenant de réacteurs nucléaires. L'eau dite « brute » nécessaire à l'alimentation du site est principalement prélevée depuis le barrage des Moulinets. Les volumes prélevés dans le barrage sont soumis à des valeurs limites (comme pour les CNPE) au pas journalier (2000 m<sup>3</sup>) et annuel (650 000 m<sup>3</sup>). En 2022, les consommations liées à ces prélèvements étaient de 461 249 m<sup>3</sup> d'eau ; en 2023, le bilan était de 307 109 m<sup>3</sup>.

Le site Tricastin d'Orano regroupe l'ensemble des activités de chimie, de conversion et d'enrichissement de l'uranium. La consommation en eau industrielle du site est de l'ordre de 1,2 Mm<sup>3</sup> d'eau en 2022 (identique en 2023), prélevée depuis le canal de Donzère - Mondragon (comme le CNPE qui jouxte le site). Cette consommation représente un débit fictif annuel de 0,4 m<sup>3</sup>/s, à comparer aux débits de prélèvement du CNPE et du canal respectivement de 150 m<sup>3</sup>/s et de 1000 m<sup>3</sup>/s en moyenne annuelle. Il est à noter qu'en 8 ans, la consommation du site a baissé de 65 %, au crédit d'un suivi mensuel des flux et d'interventions réalisées sur les réseaux d'eaux au plus tôt (chasse aux fuites, réparations ...).

Située proche de Narbonne, l'usine de Malvési assure la conversion d'uranium naturel en

tétrafluorure d'uranium (UF4). Les procédés industriels mis en œuvre nécessitent notamment de l'eau pour le refroidissement des installations. L'essentiel de l'eau est prélevé depuis la nappe souterraine du jurassique. Depuis 2008, huit tours aéroréfrigérantes assurent le refroidissement en circuit fermé, ce qui réduit les consommations d'eau industrielle. En 2022, ces consommations se montent à 285 798 m3 d'eau, et 262 292 en 2023. À noter que cette baisse de la consommation est concomitante à une hausse de la production UF4 en 2023 : les économies sont le résultat de diverses actions, dont des actions fortes de réutilisation des eaux pluviales sur le site (45 000 m3 en 2023).

### C) Circuits fermés

Pour l'ensemble des réacteurs fonctionnant en circuit fermé hors Bugey<sup>20</sup> (situés de fait en bord de cours d'eau en France), le bilan de l'eau prélevée se monte à 1,4 milliard de m3 sur l'année 2022, et 1,5 milliard sur l'année 2023 ; respectivement 82 % et 80 % de ces prélèvements sont restitués au milieu d'origine. La consommation des CNPE en circuit fermé est nettement corrélée à leur production. Dans la précédente édition, on faisait apparaître au pas mensuel cette corrélation (p. 21). Faute de données pour les années 2022-2023, on se contentera d'un bilan annuel (figure 6). Les résultats restent identiques, de l'ordre de 2 m3 d'eau sont consommés par MWh d'électricité produite. On notera en outre les moindres prélèvements rapportés au MWh sur l'année 2023 par rapport à l'année 2022, sans que l'on sache s'il s'agit d'une réalité du fonctionnement des réacteurs ou d'un artefact dans les données.

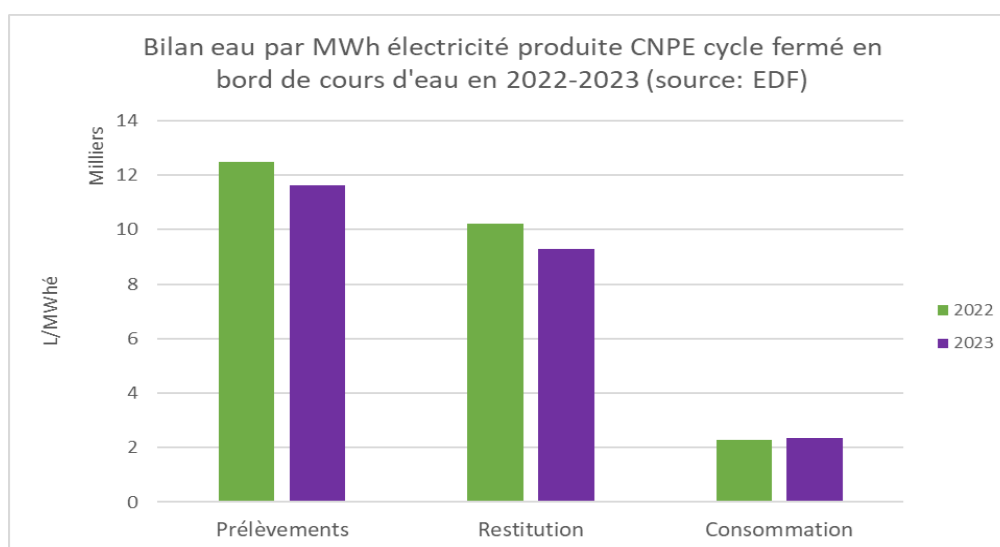


Figure 6 : Bilan par unité d'électricité produite

La consommation des CNPE en circuit fermé est nettement corrélée à leur production. Chaque point de la figure 7 ci-dessous correspond à un CNPE sur un mois de l'année 2021 (par exemple Nogent en 2021)<sup>21</sup>. Chaque point est situé sur le graphique suivant la production mensuelle

<sup>20</sup>Le CNPE du Bugey compte deux réacteurs refroidis en circuit fermé, et deux réacteurs refroidis en circuit ouvert. Les bilans prélèvements et consommations pour certaines années ne permettent pas de distinguer entre les bilans en eau des différents réacteurs. Pour éviter une minoration de la consommation relative des CNPE du groupe « circuit fermé », la Sfen fait le choix de faire figurer le CNPE du Bugey dans la catégorie des circuits ouverts.

<sup>21</sup>Nous aurions pu faire le même exercice avec les données 2022 ou 2023, le résultat aurait été inchangé.

du CNPE (axe des abscisses) et la consommation d'eau mensuelle (axe des ordonnées). Visuellement, la corrélation est quasi-linéaire. Statistiquement, ce résultat est vérifié : le  $R^2$  de la simple régression linéaire, tracée en vert pointillé, est de 0,899. Un gradient de couleur dénote le pourcentage du débit du cours d'eau consommé. Le gradient de couleur est dominé par le bleu. Une deuxième représentation des données, centrée sur l'empreinte des CNPE, est donnée plus loin.

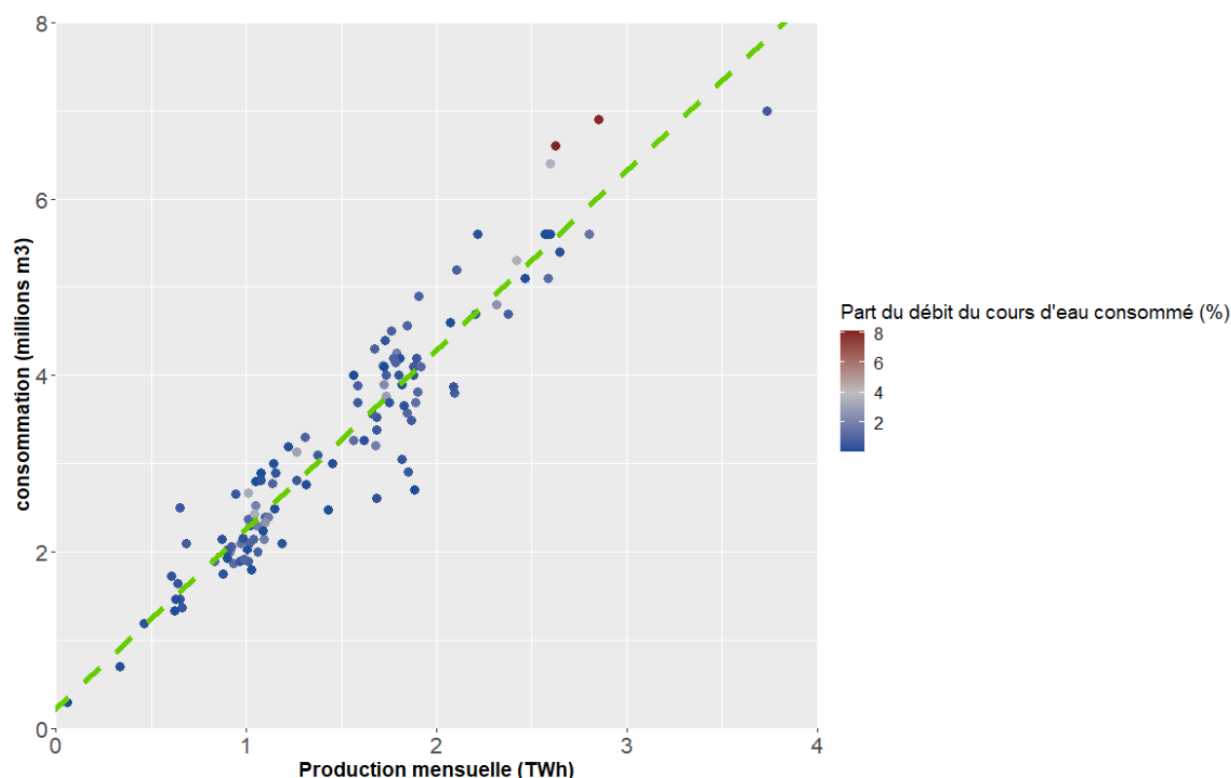


Figure 7 : consommation des CNPE en circuit fermé en fonction de la production mensuelle en 2021

Comme rappelé plus haut, l'indicateur issu de la littérature qui nous a semblé pertinent vis-à-vis de l'aspect local du sujet est celui d'empreinte au sens précis donné supra. Sur la figure 8, nous représentons l'empreinte mensuelle sur la période 2022-2023, par CNPE, par mois et par bassin versant. La figure a été construite en reportant pour un mois donné, l'empreinte d'un CNPE situé sur un des 5 bassins versants (Rhin-Meuse, Seine-Normandie, Loire-Bretagne, Adour-Garonne, Rhône-Méditerranée). A partir de ces données peut être construite une représentation statistique de type « boîtes à moustaches » (voir ci-dessous pour une indication de lecture). Ainsi, en avril l'empreinte moyenne du CNPE de Nogent sur la Seine (unique centrale du bassin Seine-Normandie) est d'environ 3 %, là où les empreintes moyenne et médiane pour l'ensemble des CNPE situés sur le bassin Loire-Bretagne (Civaux, Chinon, Dampierre, Belleville, Saint Laurent) ne dépassent pas 1 %.



Empreinte mensuelle des CNPE en circuit fermé en France sur la période 2022-2023 par bassin versant (sources: EDF, EauFrance)

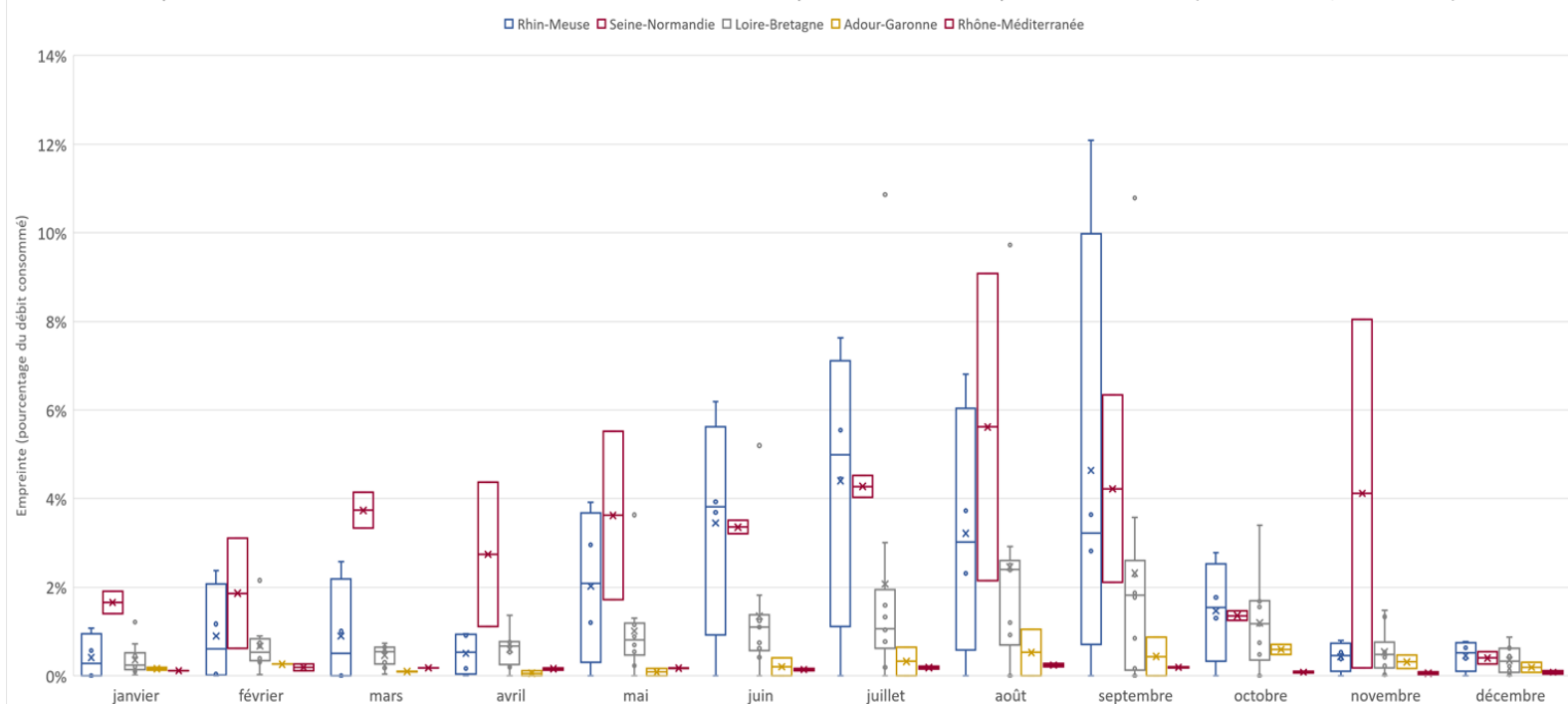


Figure 8 : Empreinte mensuelle ventilée par bassin versant. Indication de lecture : Les « boîtes à moustaches » permettent une représentation de la distribution des valeurs mensuelles par CNPE. Le trait au milieu de chaque boîte donne la médiane. Chaque boîte contient 50 % des valeurs. Les moustaches représentent le 1er et dernier quartile : elles situent les 25 % des valeurs les plus faibles et les 25 % les plus élevées. On fait figurer également les points extrêmes ainsi que la moyenne (par une croix).

À l'échelle annuelle, sur l'ensemble des bassins versants, la moyenne du débit de consommation de l'eau représente 1,3 % du débit du milieu duquel est prélevée cette eau consommée ; la médiane se situe à 0,6 %. Ces chiffres sont cohérents avec ceux présentés dans la précédente édition de ce document. À noter que la pondération ne tient pas compte de la production. En particulier un poids équivalent est attribué au CNPE i et au CNPE j quelque soit leur production d'électricité ou, c'est équivalent comme évoqué supra, leur consommation d'eau. On donne dans le tableau 3 l'empreinte moyenne et médiane par bassin versant suivant le même procédé de pondération. On notera que l'empreinte sur le bassin du Rhône ne tient ni compte de Bugey 4 et 5, ni du phénomène d'évaporation forcée en aval des circuits ouverts évoqué dans l'encart plus loin dans le document.

|                            | Rhin-Meuse | Seine-Normandie | Loire-Bretagne | Adour-Garonne | Rhône-Méditerranée |
|----------------------------|------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------|
| Empreinte médiane annuelle | 0,93%      | 2,63%           | 0,67%          | 0,16%         | 0,15%              |
| Empreinte moyenne annuelle | 1,90%      | 3,08%           | 1,11%          | 0,27%         | 0,15%              |

Tableau 1 : indicateur d’empreinte annuelle par bassin versant en 2022-2023

Dans le cadre de la gouvernance de l’eau en France, ces empreintes n’ont de sens opérationnel que lorsqu’elles sont rapportées à celles des autres usagers de l’eau sur le bassin (agriculture, industrie, etc.). Le « rapport Rhône » donne de telles comparaisons : l’empreinte de l’ensemble des CNPE du Rhône représente de l’ordre de 2,5 % de l’empreinte totale à l’échelle annuelle. La gouvernance de l’eau en France<sup>22</sup> repose sur le principe d’une gestion de l’eau par grands « bassins versants » qui sont les bassins hydrographiques rattachés aux principaux fleuves français (7 bassins en France métropolitaine).

Chaque bassin dispose d’une agence de l’eau, établissement public qui agit pour concilier dans le bassin la gestion de l’eau avec le développement économique et le respect de l’environnement, et qui est le principal organe de financement de la politique de l’eau.

Pour chaque bassin, il existe un comité de bassin, véritable parlement local de l’eau. Ce comité arrête les grandes orientations dans le cadre des politiques nationales et européennes de l’eau. Il est composé d’une représentation large de toutes les catégories d’acteurs de l’eau : élus des collectivités, représentants de l’État et bien sûr des représentants des usagers de l’eau (industriels, agriculteurs, associations de défense de l’environnement, de pêche, de consommateurs...). Les producteurs d’électricité hydraulique et nucléaire sont représentés en comité de bassin dans le collège des usagers économiques via l’Union française de l’électricité. Des procédures de consultation du public sont aussi organisées.

#### D) Circuits ouverts au bord du Rhône

En incluant les réacteurs fonctionnant en circuit ouvert, à savoir Tricastin, Bugey (dont on a déjà évoqué ci-dessus les raisons de figurer ici malgré les deux réacteurs en circuits fermés), et Saint-Alban, on obtient le bilan des prélèvements de consommations d’eau douce des CNPE en France. Ainsi, sur l’année 2022<sup>23</sup>, le bilan de l’eau douce prélevée se monte à 12,2 milliards de m<sup>3</sup> ; 11,8 milliards sont restitués, plus de 97 %. En 2023, ce bilan se porte à 12,8 milliards de m<sup>3</sup>, dont 12,4 restitués. Spécifiquement sur les circuits ouverts, les prélèvements se

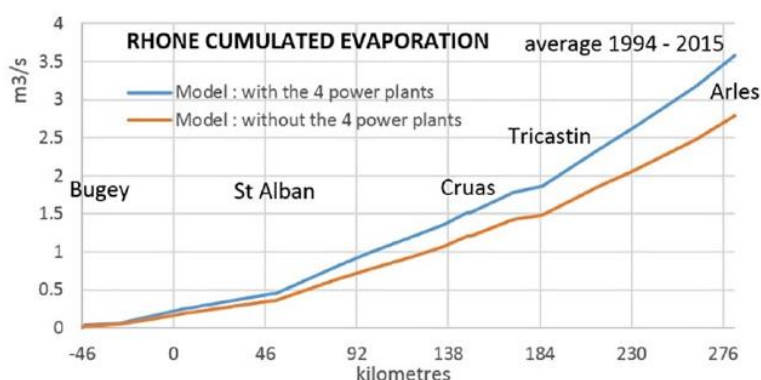
<sup>22</sup>[www.ecologie.gouv.fr/gestion-leau-en-france](https://www.ecologie.gouv.fr/gestion-leau-en-france).

<sup>23</sup>Le retour d’expérience sur le fonctionnement des centrales du Rhône notamment, durant l’été 2022 particulièrement sec et chaud, ont largement été traités par la Sfen dans plusieurs publications : <https://www.sfen.org/rgn/canicule-et-secheresse-2022-pas-dimpacts-environnementaux-lies-aux-derogations-sur-les-rejets-thermiques-selon-lasn/> <https://www.sfen.org/rgn/bilan-sur-le-fonctionnement-du-parc-nucleaire-lors-de-la-canicule-2022/> <https://www.sfen.org/rgn/canicule-et-secheresse-2022-pas-dimpacts-environnementaux-lies-aux-derogations-sur-les-rejets-thermiques-selon-lasn/>, ainsi que dans la précédente édition de ce rapport.

montent à environ 11 milliards de m<sup>3</sup> d'eau. Les réacteurs 4 et 5 du Bugey ont consommé de l'ordre de 16 millions de m<sup>3</sup> d'eau en 2022, et 30 millions en 2023.

France Stratégie a récemment publié une note d'analyse sur les prélèvements et consommations d'eau<sup>24</sup>. À périmètre équivalent, les chiffres sont, sans surprise, identiques à ceux présentés par la Sfen puisque les auteurs s'appuient sur les mêmes sources de données, à savoir les rapports environnementaux d'EDF. La différence essentielle est que l'étude inclue dans le périmètre d'eau consommée les volumes évaporés en aval lors de la décharge de l'eau chaude depuis les circuits ouverts des centrales, effet effectivement « actuellement négligé dans les statistiques officielles ». Cette évaporation correspond à des volumes d'eau (chaude) en surface. On parle d'évaporation forcée<sup>25</sup>. Les volumes évaporés varient suivant les conditions du milieu<sup>21</sup>. En suivant la littérature académique, deux paramètres sont déterminants au premier ordre (la modélisation retenue ici est beaucoup plus complexe, mais les auteurs retiennent deux paramètres structurants). Premièrement, la durée de rétention (combien de temps reste en moyenne une molécule d'eau sur le Rhône depuis les glaciers suisse jusqu'à son déversage dans la Méditerranée) : plus la durée est courte, plus la probabilité d'évaporation est faible. Deuxièmement, la vitesse de décharge de l'eau chaude dans le milieu d'origine : plus celle-ci est lente, plus la probabilité d'évaporation est faible.

Le figure 9 illustre, à partir de simulations de la R&D d'EDF sur le cas spécifique du Rhône l'évaporation dans le cas actuel (avec 4 CNPE sur le Rhône, courbe bleue<sup>26</sup>) comparé à un contre factuel sans CNPE (courbe orange). L'écart entre les deux scénarios va croissant à mesure qu'on se déplace vers l'aval du Rhône, atteignant de l'ordre de 0,5 m<sup>3</sup>/s au niveau du Tricastin.



**Fig. 13.** Average longitudinal profile of the cumulative evaporation along the Rhône stretch Bugey - Arles obtained with the model for the period 1994–2015 with the four power plants in operation (calibrated actual scenario) or without their presence (hypothetical scenario).

*Figure 9 : Profil longitudinal d'évaporation forcée le long du Rhône d'après (P. Gosse P. et R. Samie , « Water evaporation at wet-cooled nuclear power plants on river banks : Application to the French Rhône river », Water-Energy Nexus, vol. 3, juillet, p. 155-169, 2020.)*

France Stratégie de son côté retient le chiffre de 1,9 m<sup>3</sup>/MWh pour l'ensemble des circuits ouverts (tableau 2). Ces chiffres présentent un écart significatif par rapport à la modélisation précédente. Le chiffre de France Stratégie semble provenir d'une étude d'un institut américain

<sup>24</sup>France Stratégie, Prélèvements et consommations d'eau : quels enjeux et usages ? (Avril 2024).

<sup>25</sup>P. Gosse et R. Samie, « Water evaporation at wet-cooled nuclear power plants on river banks: Application to the French Rhône river », Water-Energy Nexus, vol. 3, juillet, p. 155-169, 2020.

<sup>26</sup>À noter que la courbe bleue agrège l'évaporation forcée après les circuits ouverts et l'évaporation par aéroréfrigérants des circuits fermés du Cruas et Bugey 4&5.

de recherche indépendant<sup>27</sup> (1,5 m<sup>3</sup>/MWh) et y agrège la consommation de Bugey dont 4 et 5 sont en circuit fermé (comme ce qui est réalisé par la Sfen). L'étude en question est moins précise au sens où la modélisation n'est pas locale, propre aux conditions climatiques et hydrologiques du bassin versant. Pour ce phénomène d'évaporation forcée, la Sfen retient les chiffres issus de l'étude (scientifique, revue par des pairs) de la R&D d'EDF : pour Bugey (2&3) : 0,7 m<sup>3</sup>/MWh ; pour Saint-Alban: 0,5 m<sup>3</sup>/MWh ; pour Tricastin : 0,3 m<sup>3</sup>/MWh.

**Tableau 5 – Ratios de prélèvements et de consommations du nucléaire (m<sup>3</sup>/MWh)**

| Type de circuit | Prélèvements (m <sup>3</sup> /MWh) | Consommations (m <sup>3</sup> /MWh) | Facteur de consommation |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Ouvert          | 233                                | 1,9                                 | 0,8 %                   |
| Fermé           | 11                                 | 2,4                                 | 22 %                    |

Note : les données présentées ci-dessus sont des moyennes, des écarts importants pouvant être observés selon les réacteurs, notamment en raison des différences de puissance.

*Tableau 2 : Ration prélèvements/consommations dans la note France Stratégie (m<sup>3</sup>/MWh)*

Ainsi, en 2022, les bilans de consommation liés au phénomène d'évaporation se montent alors à 6,5 millions de m<sup>3</sup> d'eau douce pour Bugey 2 et 3 ; 8,0 millions de m<sup>3</sup> pour Saint Alban ; 6,7 millions de m<sup>3</sup> pour Tricastin. Soit un total de 21 millions de m<sup>3</sup> d'eau douce, à comparer aux volumes consommés par les circuits fermés. En 2023, ce total se monte à 23 millions de m<sup>3</sup> d'eau douce. L'augmentation est due à une croissance de la production électrique du Bugey. L'empreinte par bassin versant (ici Rhône-Méditerranée) telle que présentée supra n'est pas affectée au premier ordre par la prise en compte du phénomène d'évaporation forcée.

L'Agence de l'eau du bassin du Rhône a publié en mars 2023 une étude de l'hydrologie du Rhône sous changement climatique très complète. (BRLi, 2023<sup>28</sup>). L'étude actualise et approfondit une précédente publication datant de 2014. L'étude comprend trois volets : faire un diagnostic des « besoins (actuels et projetés) et de la ressource en eau et son évolution possible sous l'effet du changement climatique »<sup>29</sup> (mission 1), « évaluer la vulnérabilité au changement climatique vis-à-vis d'enjeux clés et évaluer les risques pour ces enjeux » (mission 2), enfin « tester et évaluer une capacité de prélèvements supplémentaires par tronçons, de façon durable » (mission 3).

L'étude diagnostique les prélèvements nets (consommation) pour l'ensemble des activités anthropiques sur le bassin du Rhône (agriculture, alimentation en eau potable, industrie, énergie). Ce diagnostic confirme d'abord les chiffres auxquels aboutit la Sfen. En outre, ils mettent en perspective la pression exercée par l'ensemble des CNPE sur le Rhône relativement à ces autres activités en termes d'empreintes. Celle-ci (calculée pour les quatre CNPE situés sur le Rhône) représente de l'ordre de 2,5 % du total à l'échelle annuelle. Les besoins de l'agriculture plus importants à l'entrée du printemps et jusqu'à la sortie de l'été font chuter ce chiffre sur la période (figure 10). L'étude rappelle enfin que deux paramètres dessinent les plages limites de fonctionnement pour la réglementation environnementale. À l'échelle annuelle, sous l'effet du réchauffement climatique<sup>28</sup>, les diminutions de puissances liées à la réglementation à horizon 2050 se montent entre 2 et 4 % (médiane) suivant le réacteur. La

<sup>27</sup> EPRI, Technical report: Water & Sustainability (Volume 3): U.S. Water Consumption for Power Production - The Next Half Century.

<sup>28</sup>BRLi, 2023, Étude de l'hydrologie du fleuve Rhône sous changement climatique – Mission 1, 2 et 3.

<sup>29</sup>Sauf mention contraire toutes les citations de l'encart proviennent de l'étude.

période de juillet à septembre est la plus impactée par la baisse de puissance. À l'échelle de l'ensemble des centrales situées sur le Rhône, la baisse s'élève à moins de 2% pour l'année et à 10 % pour le mois d'août.

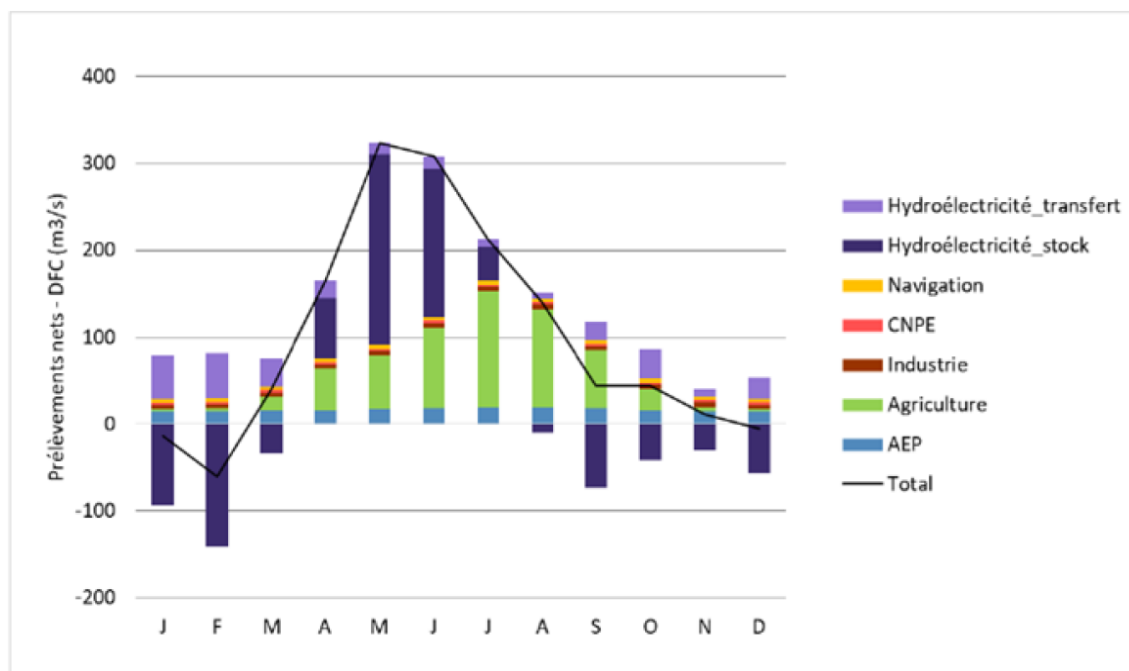


Figure 10 : Consommations mensuelles des différentes activités sur le Rhône rapportées à un débit fictif de consommation (issue du rapport de mission 1, p. 122)

Au registre des exercices prospectifs, il nous faut aussi mentionner le projet collectif « Explore2 » porté par l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) et l'Office international de l'Eau (OiEau). Son objet est « d'actualiser les connaissances sur l'impact du changement climatique sur l'hydrologie à partir des publications du GIEC (CMIP5), mais aussi d'accompagner les acteurs des territoires dans la compréhension et l'utilisation de ces résultats pour adapter leurs stratégies de gestion de la ressource en eau ». Le travail est inédit au niveau européen « en termes de richesse de modèles appliqués, de résolution spatiale et temporelle ». Du même coup, n'intégrant pas les actions anthropiques pour la gestion et l'usage de l'eau, il invite à la modestie et donc à la précaution dans le maniement des données chiffrées des modèles. C'est ce sur quoi nous souhaiterions clore cet article. L'eau est primordiale pour le fonctionnement des réacteurs et a un rôle vital pour une multitude d'autres êtres. Si c'est qui est objectivable par la mesure doit servir de base au débat pourvu qu'on s'entende sur la méthode, cela ne saurait et ne pourrait suffire. Le sujet doit faire l'objet d'une discussion approfondie engageant l'ensemble des parties prenantes – profanes, experts - et qui s'ancrent dans une perspective où il faudra composer avec enjeux industriels, croissance de la consommation d'électricité, nouveaux besoins en eau et changement climatique.